

Bank X 信用卡外撥名單：從概念驗證到商業評估

評估任務三 | 專案實施（商業重點）

Assessment Task 3: Project Implementation (Business Focus) — Testing the Bank X Call-List Model against the A2 Success Criteria

呈交對象	Bank X 市場總監、財務長（CFO）
作者	黃柏凱（Po-Kai Huang）
學校	University of Technology Sydney
學號	26254793
科目	321513 Machine Learning Assessment Task 3：專案實施（Project Implementation）
選擇方向	商業重點（Business focus），對應商業量規 B1–B4
授課教師	Dr Vahid Behbood（Subject Coordinator）
日期	2026-10-09
繳交檔案	本報告 + Huang_26254793_321513_A3.ipynb
字數	正文 1,635 字 = 漢字 1,434 + 英文／數字詞 201（含標題 137 字；不含封面、目錄、表格與框、圖說、表註、參考文獻、附錄；全形標點不計）

目錄

0 摘要與決策.....	3
1 程式補全與結果解讀.....	3
2 成功標準與商業目標達成度.....	5
2.1 兩層標準總覽.....	5
2.2 洞察：AUC 達標不等於商業達標	6
2.3 名單轉換率與通話成本.....	6
2.4 增量與錯誤代價.....	8
2.5 分群一致性.....	10
2.6 三個商業目標.....	10
2.7 建議.....	11
3 未來改進與新產品構想.....	11
4 後續問題：放寬資格後能否沿用.....	12
(a) 能否原封不動套用	12
(b-1) 為什麼要調整.....	13
(b-2) 調整什麼.....	13
主要假設與限制.....	14
參考文獻.....	15
附錄 A 數字對照.....	16
附錄 B 其餘圖.....	17

0 摘要與決策

本報告依商業重點（Business focus），以 A2（本人評估任務二的提案；Huang, 2026）表 4 的十條成功標準檢驗外撥名單模型：補全官方 Notebook 後，以撥號前欄位（撥號前就知道的客戶屬性與前次行銷紀錄）重建模型，在去重測試集目標組（7,094 人）逐條對照。撥號前 AUC（排序力，0.5＝亂猜、1＝完美）過 0.75 門檻，但名單沒有證明勝過手機規則（只打手機客戶的簡單基準），三條上線硬門檻（A2 表 4 ②③⑤）無一能離線通過。建議不上線，停在 A2 表 9 階段 0。

決策摘要	
結論	不上線，也不進影子模式；停在 A2 表 9 階段 0（第 1–4 週離線回測）。撥號前 AUC 過門檻，但名單沒有證明勝過現行手機規則，排序力大多來自外撥時期
關鍵數字 （基準 → 目標 → 結果；去重測試集目標組 7,094 人）	名單轉換率：手機規則 16.58% → 高於同期手機規則 → 同月配對名單 16.77%（+0.19 個百分點，95% 區間 [-0.13, +0.72] 含 0） 增量（名單 vs 分數同達門檻的未外撥者）：A2 每千人約 31 → 為正 → 去重 +0.46 個百分點 [-1.03, +1.90]；按時期分層後兩種資料口徑的區間皆含 0 每筆成交通話成本：A\$27.35（A2 隨機外撥）→ ≤ A\$20.87 → A\$22.11 每輪通話成本：A\$62,905 → A\$47,992 → 外推 A\$50,861（只比手機規則少 A\$480） 撥號前 AUC：待重建 → ≥ 0.75 → 0.7912（同一經濟期內 0.5390）
建議下一步	① 補撥號前客戶特徵、外撥日期與客戶編號（A2 請求 ②）；② 以新的時間段重跑階段 0，通過後依 A2 表 7 以 XGBoost 進影子模式（第 5–7 週）→ A/B（第 8–12 週）；③ 下一輪加「打電話不給優惠」組
尚未驗證	增量為正（③）、式 1 淨值不低於手機規則組（⑤）、增量排序模型（ML⑤）：須 A/B 與常設對照組；收益與折扣金額待財務提供
評分項索引	B1 → 第 1 節 B2 → 第 2 節 B3 → 第 3 節 B4 → 第 4 節 假設與口徑 → 「主要假設與限制」 Notebook：Part A＝官方流程＋解讀；Part B＝B-0～B-13 商業評估與結論

1 程式補全與結果解讀

官方 Notebook（University of Technology Sydney, 2026b）商業路徑的 4 個 TODO 已補完，其中測試集標籤只 transform、不重新 fit，以免資料洩漏（data leakage；scikit-learn developers, n.d.）；整份從頭執行無錯誤，相容修正與 EDA、特徵選擇、評分、分群的發現見表 1。

官方流程有 5 個方法問題，均已量出影響（表 1）。最關鍵的是通話時長

（duration）：通話結束才知道，對照組（control group，未外撥）又全為 0，模型等於靠它認出「有沒有被打」。因此概念驗證 AUC 0.8715 只當樂觀參考，第 2 節改用 11 個撥號前欄位、只以訓練集目標組訓練。轉換率隨月份劇變（目標組 5 月 7.2%、3 月 56.13%），故比較一律控制時期。

表 1 | Notebook 補全、分析發現與官方流程問題

位置（官方 cell）	做了什麼／發現什麼	影響（本次實測）	本報告的處理
TODO 1（cell-13）	month、day_of_week 補 Not Applicable	對照組未外撥造成的結構性缺值，不刪列	補完後空值檢查為 0
TODO 2（cell-30）	測試集標籤只 transform、不 fit	防止測試資料參與擬合	點名為防洩漏
TODO 3（cell-47）	LR 特徵選擇（model='LR'、k=10）	選出 5 個彼此共線的組別旗標；拿掉 duration 後變 0 個	旗標是洩漏的副產品，撥號前模型不用 campaign 與排程欄
網格（cell-58）	max_depth、n_estimators 各補第 3 值 → 18 組 × 5 折	CV 最佳 0.8613；訓練／測試 AUC 0.8951／0.8715	A2 引用的 0.843／0.845 是舊存的 8 組輸出（附錄 A）
相容修正（cell-2、3、5、9、11、15、44）	%pip 安裝；ydata-profiling 匯入失敗時略過 EDA 報告；Drive 掛載容錯；CSV 路徑後備；計數圖改用 ax.containers；RFE 回傳 list	不修會報錯（pandas 2.1 起禁止以 dict 當欄位索引）或百分比標錯（seaborn 0.13）	每處以 [A3 修正] 註明
發現：EDA（cell-15～23）	成交率最高為學生 31.56%、退休 26.52%，藍領 8.1% 最低；前次行銷成功者 65.05%，無前次紀錄者 10.26%	撥號前可用的客戶訊號集中在前次行銷結果與少數職業	撥號前模型保留 job、previous、poutcome
發現：特徵選擇（cell-40～47）	f_classif、chi2、RF 與 LR 的 RFE 四法，唯一共同選到的是 poutcome_success	最強的撥號前訊號，但前次成功者不打也常會買（業務④）	第 3 節列增量排序與「不給優惠」組
發現：客戶評分與分群（cell-62～68）	官方分數的通話成本按桶號、不按秒數計；從第 8 桶起低估長通話，第 10 桶約低估 4.8 倍；8 群主要由「有沒有打、講多久」與時期切開	分數只能排序；成交率最高的一群（46.73%）是講很久的目標組客戶，撥號前鎖定不到	第 2 節改以 A2 式 1 與同門檻對照組評估
問題 1：duration 洩漏（cell-55、58）	通話後才知道；對照組 100% 為 0；佔模型重要度 0.364	目標組 AUC 0.9300、對照組 0.7667	只當樂觀參考；另建撥號前模型
問題 2：以 predict() 算 AUC（cell-50）	0/1 標籤得 RF 0.7359、XGB 0.5000；改用機率為 0.8426、0.8355	XGB 的 scale_pos_weight 改為實際負正比 6.84 後，CV 0.8518 高於 RF 0.8298	官方「RF 優於 XGB」不成立；依 A2 表 7 在訓練資料重比
問題 3：以測試集選模（cell-53）	同一測試集先選模、再報最終 AUC	最終 AUC 偏樂觀	撥號前模型只用訓練集 CV 選模，固定後才用測試集
問題 4：測試集自行擬合幕變換（cell-26）	λ 訓練 -0.0703、測試 -0.0621	RF 測試 AUC 只差 0.0004	影響可忽略，列入限制

位置（官方 cell）	做了什麼／發現什麼	影響（本次實測）	本報告的處理
問題 5：RFE 在 CV 之外擬合（cell-58）	非巢狀 CV 0.8609、巢狀 0.8598	偏誤 +0.0011，可忽略	—

註：cell 編號為官方原檔格號（從 0 起算）；4 個「Tech Focus Only」TODO 依商業路徑不處理。逐格解讀見 Notebook Part A。

2 成功標準與商業目標達成度

2.1 兩層標準總覽

A2 表 4 依課程把成功標準分為業務、ML 兩層（University of Technology Sydney, 2026a）；業務層對應三個商業目標：提高轉換率、壓低通話與折扣成本，即官方 Notebook「同時最大化轉換率並最小化轉換成本」。表 2 逐條對照（假設見「主要假設與限制」）：達標的 2 條都是 ML 指標，業務標準無一達標。

表 2 | A2 表 4 十條成功標準的達成度

標準（A2 表 4）與商業目標	A2 基準 → 門檻	A3 結果（去重測試集目標組）	判定	證據（Notebook）
業務① 每筆成交通話成本（通話成本）	A\$27.35 → ≤ A\$20.87（A2 列報項）	同月配對名單 A\$22.11；手機規則 A\$22.32（A2 公式；改用實際通話秒數為 A\$21.47、A\$22.22，判定不變）	未達	B-4、Nb Fig 2（=附錄圖 B1）
業務② 名單轉換率（硬門檻）（轉換率）	隨機 13.04%、手機 16.6% → 高於同期手機規則組	同月配對名單 16.77% 對手機規則 16.58%；+0.19 個百分點 [-0.13, +0.72]；同經濟期配對 -0.21	未證實（未通過）	B-3、Nb Fig 1（=圖 1）
業務③ 增量成交（硬門檻）（轉換率、折扣成本）	每千人約 31 → 為正（名單高於分數同達門檻的對照組）	單一門檻名單：去重 +0.46 [-1.03, +1.90]；原始 +4.02 [+2.64, +5.42] 依 A2 表 5 按經濟期分層：去重 -0.97 [-2.36, +0.44]、原始 +0.75 [-0.67, +2.10]	未證實（原始未分層會過；分層後兩口徑皆含 0）	B-6、Nb Fig 3（=圖 3）
業務④ 本來就會買的比例（折扣成本）	約 76% → 列報、不作關卡（A2 表 9）；兩平點 50%	單一門檻名單：去重 97.4%、原始 77.2% [70.4, 84.4]，區間下限皆高於 50%	列報：高於兩平點（Notebook 標為未達）	B-6
業務⑤ A2 式 1 淨值（硬門檻）（三者合計）	2:1 下試點 1.31 倍（兩平 2 倍）→ 不低於同期手機規則組	2:1、示例折扣 D = A\$36 時每通淨值（含通話成本）：去重約 -A\$9.72、原始約 -A\$7.21；手機規則組的增量離線算不出	示算	B-7
ML① 概念驗證 AUC（支撐①②）	0.845 → ≥ 0.80（樂觀參考）	0.8715（含 duration 洩漏）	達標（僅樂觀參考）	Part A、B-2

標準 (A2 表 4) 與商業目標	A2 基準 → 門檻	A3 結果 (去重測試集目標組)	判定	證據 (Notebook)
ML② 撥號前 AUC (支撐①②)	待重建 → ≥ 0.75 且 ② 通過	AUC 0.7912 (CV 0.7940) : 過 0.75 同一經濟期內 0.5390 ; 附帶條件 ② 未過	未證實 (AUC 過、② 未過)	B-2
ML③ 過擬合 (支撐①②)	0.843 對 0.845 → 差 ≤ 0.05	概念驗證 0.0236、撥號前 0.0367	達標	B-2
ML④ 分群一致 性 (公平性)	未量 → 各群 AUC 差 ≤ 0.05	年齡層 0.115、婚姻 0.016、月份 0.214	未達	B-9、Nb Fig 4 (=圖 4)
ML⑤ 增量排序 模型 (折扣成本)	未建 → 名單平均 增量 > 全體	須 12 週常設對照組資料	不可離線驗	—

註：達標＝達 A2 門檻；未達＝證據在門檻錯的一邊；未證實＝方向對、95% 區間跨門檻；列報＝A2 不作關卡；示算＝只能在假設下試算。[] 為 95% 區間，單位為個百分點；式 1＝增量成交 × 收益－全部成交者 × 折扣－通話成本。

2.2 洞察：AUC 達標不等於商業達標

撥號前 AUC 0.7912 過門檻，但在同一經濟期（一組 cpi、cci，即消費者物價與信心指數，約一個年月）內只剩 0.5390，接近亂猜：排序力大多來自認出外撥時期，而非客戶差異。打亂 cci、cpi 時 AUC 降幅最大（附錄圖 B3），屬關聯而非因果。依 A2 表 7 勝出的 XGBoost 判定完全相同，瓶頸在資料而非演算法。

2.3 名單轉換率與通話成本

名單與手機規則同通數、每月同量時（同月配對），轉換率 16.77%，高於隨機外撥的 13.14%，但只比手機規則高 0.19 個百分點，95% 區間 $[-0.13, +0.72]$ 含 0，差距可能只是抽樣誤差；每組 cpi、cci 同量時（同經濟期配對）反而低 0.21（圖 1）。

每筆成交通話成本 A\$22.11，未達 A2 目標 A\$20.87（附錄圖 B1）。外推一輪省 A\$12,044，為 A2 目標的 81%，但手機規則本來就省 A\$11,564，名單只多省 A\$480（圖 2）。

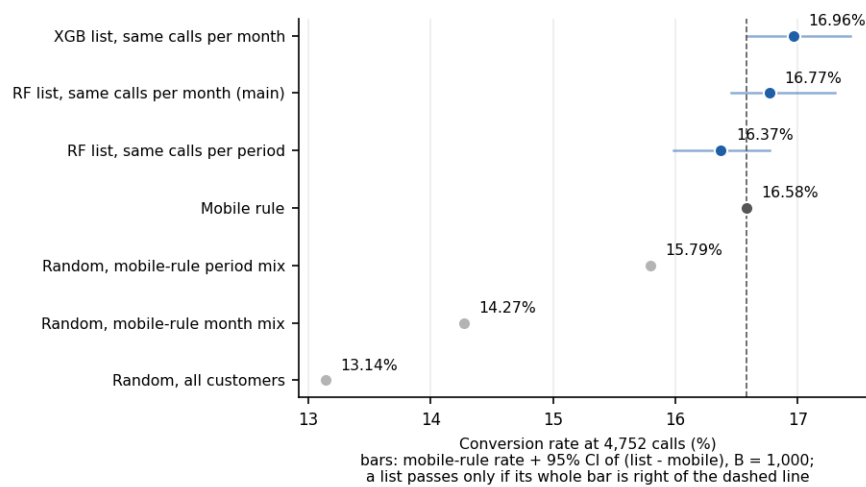
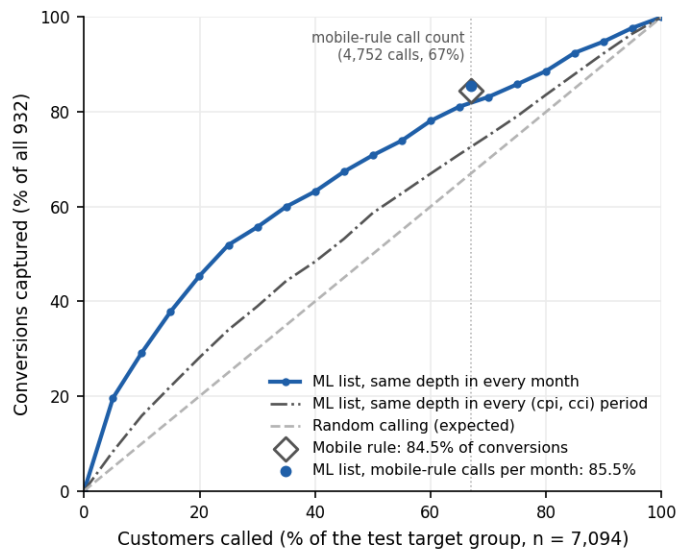


圖 1 | 撥號前名單 vs 手機規則 (Notebook Fig 1)。上 = 累積捕獲曲線，下 = 手機規則通數 (4,752 通) 下各名單的轉換率；圖例 same calls per month = 同月配對、per period = 同經濟期配對、Random = 同通數隨機外撥。去重測試集目標組 7,094 人；誤差線為與手機規則之差的 95% bootstrap 區間 (B = 1,000)。

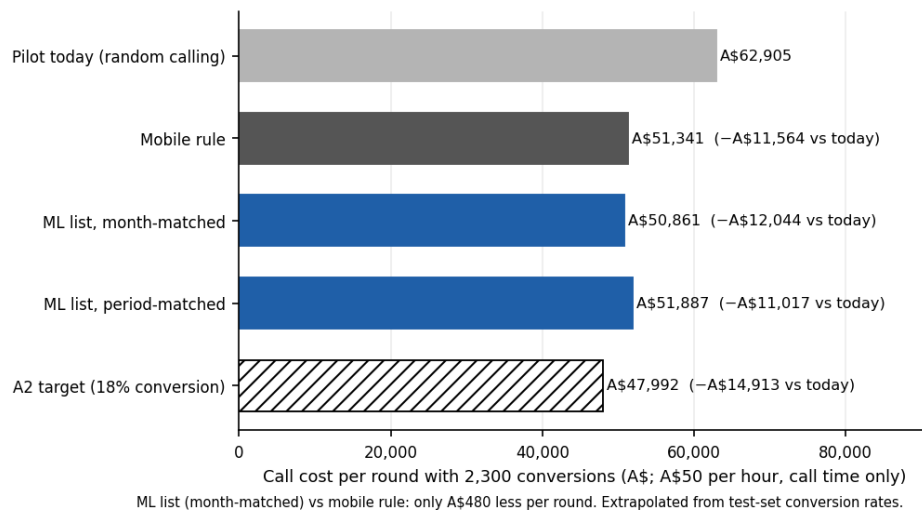


圖 2 | 每輪通話成本（Notebook Fig 7）：同樣 2,300 筆成交時，現況、手機規則、名單與 A2 目標的比較。以測試集轉換率外推、時薪 A\$50 假設，非實測值。

2.4 增量與錯誤代價

與分數同達門檻、但未外撥的對照組相比，增量（uplift）去重只有 +0.46 個百分點 [-1.03, +1.90]；原始 +4.02 [+2.64, +5.42]，依 A2 原文會過。但轉換率隨時期在 7.2% 到 56.13% 間變動，A2 表 5 已規定兩組按時期分層比較；分層後為 -0.97 與 +0.75，區間皆含 0（圖 3）。成交者中本來就會買的比例 97.4%/77.2%，高於兩平點 50%，在 2:1（假設收益為折扣的 2 倍）下每通淨值為負。三種錯誤中，打給本來就會買的人合計最大，混淆矩陣卻看不到（表 3）。

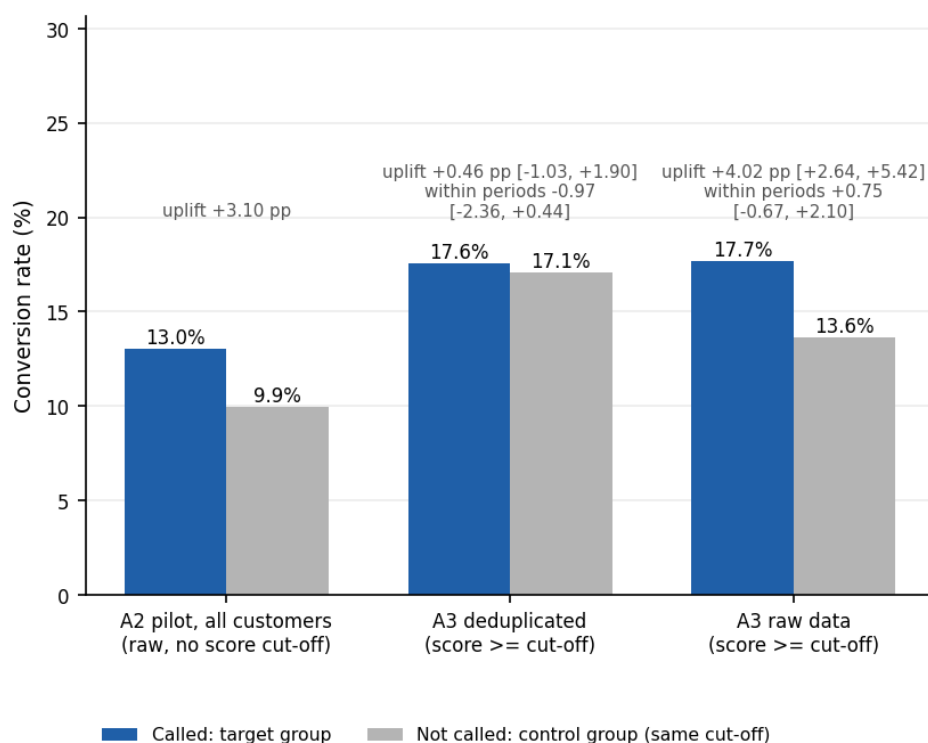


圖 3 | 外撥+優惠 vs 不打 (Notebook Fig 3)：同一分數門檻下的轉換率與 95% 區間。左為 A2 試點全體（原始資料、無門檻）；中、右為 A3 去重與原始兩種口徑的單一門檻名單（4,752/4,772 通）對同門檻對照組，within periods＝按經濟期分層。三組母體不同，不可直接相比。

表 3 | 三種錯誤的代價（單一門檻名單，測試集目標組；示例折扣 D = A\$36）

錯誤	每人代價	人數：去重／原始	合計：去重／原始	混淆矩陣看得到嗎	對策
① 打給本來就會買的人	A\$42.90（一份折扣＋一通成交電話 A\$6.90）	812／651	A\$34,834／A\$27,930	否：藏在「成交」格（TP）	第二步增量排序；「打電話不給優惠」組
② 漏掉打了才會買的人	A\$29.10（少一份淨收益，扣掉省下的電話）	估不出／約 5（上限 30）	—／A\$140（上限 A\$886）	否：與本來就會買者同在「漏掉」格（FN）	影子模式與隨機外撥組量召回率
③ 打給不會買的人	A\$3.07（一通未成交電話）	3,918／3,929	A\$12,012／A\$12,046	是：白打（FP）	機率校準，以成本定切點

註：名單類型見「主要假設與限制」；A\$ 依時薪 A\$50 與 2:1，合計以未取整的人數與單價計算。D = A\$10 時原始口徑以 ③ 最大，D = A\$36、100 時兩口徑皆以 ① 最大（② 在 D 高於約 A\$9.97 才比 ③ 貴）。

2.5 分群一致性

年齡層 AUC 差 0.115（60 歲以上 0.686）、月份差 0.214，未達 A2「各群差 ≤ 0.05 」；婚姻 0.016 達標（圖 4）。60 歲以上入選 94%、40–49 歲 57%，須交法遵複核。

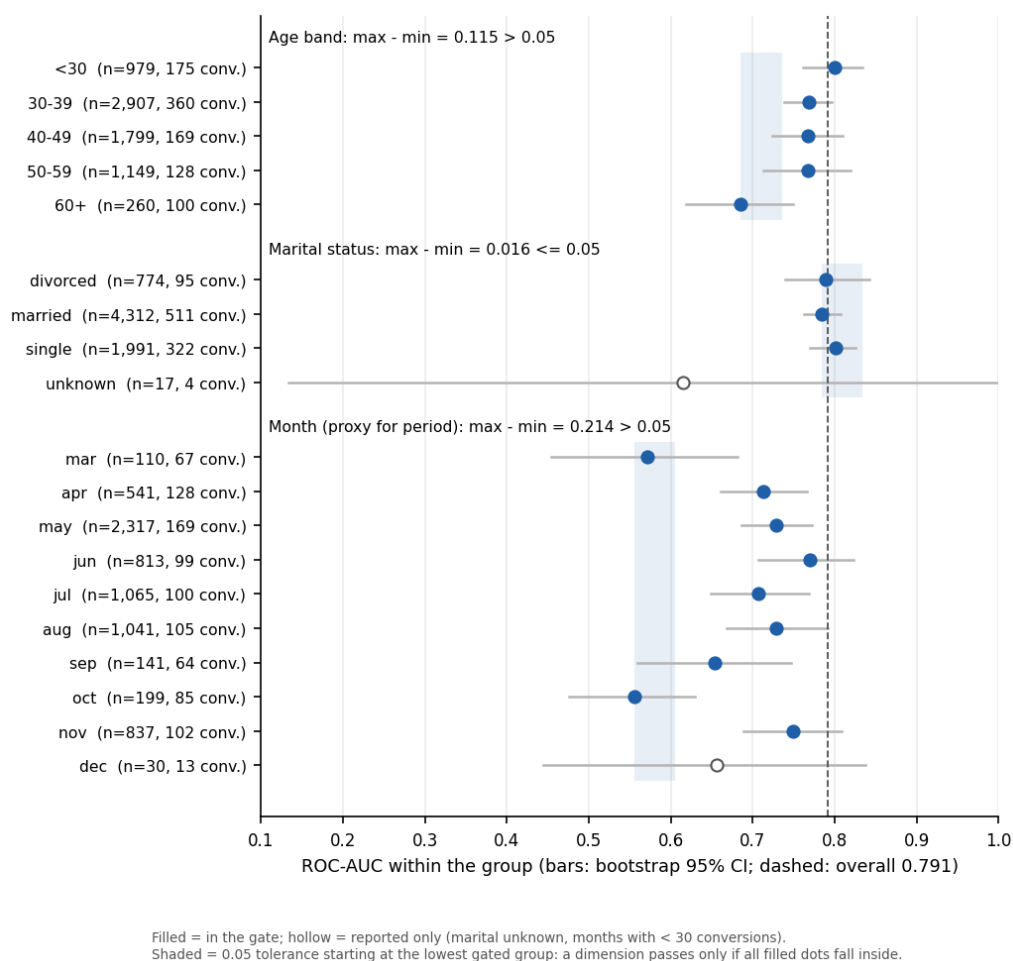


圖 4 | 分群 AUC 與 95% 區間（Notebook Fig 4）。測試集目標組；淺色帶為從該維度最低 AUC 起算 0.05 的容許寬度，空心點只列報。

2.6 三個商業目標

對照 A2 的三個商業目標（表 4），離線結果無一達成：通話成本的節省大多不需模型，不虧所需的收益倍數反而更高。

表 4 | A2 三個商業目標的離線結論

商業目標 (A2 表 1)	A3 結果 (去重測試集目標組)	判定	對 CFO 的意義
提高轉換率	同月配對名單 16.77%；手機規則 16.58%、隨機外撥 13.14%	未證實	勝過隨機外撥的部分，只打手機客戶就拿得到
壓低通話成本	每輪外推省 A\$12,044 (A2 目標 A\$14,913 的 81%)；手機規則本來就省 A\$11,564	未達	模型帶來的額外節省每輪只有 A\$480
壓低折扣成本	本來就會買 97.4% (去重) / 77.2% (原始)；打給他們的代價 A\$34,834 / A\$27,930 (表 3, D = A\$36)；不依 2:1 時，收益須達折扣的 37.9 / 4.4 倍才不虧 (A2 試點 4.2 倍，未計通話費)	未達	第一步名單沒有讓不虧門檻變低，反而更高；要靠增量排序與「不給優惠」組

註：金額以測試集轉換率外推、時薪 A\$50 假設，非實測 (Notebook B-13、圖 2)。

2.7 建議

依 A2 表 9，階段 0 未過即不進影子模式 (shadow mode)，更不全面上線。先補撥號前客戶特徵、外撥日期與客戶編號，以新時間段重測，通過後以 XGBoost 進影子模式，第 8–12 週 A/B 驗證 ③⑤。

3 未來改進與新產品構想

表 5 的構想只用銀行現有欄位、公開總體指標或 A2 已規劃的設計。改進重點是讓模型學到客戶差異而非時期。新產品來自本報告的證據：本來就會買的比例遠高於 50%，可用「打電話不給優惠」組量出優惠的效果；低分客戶改走簡訊等低成本管道；時期效應大，可做外撥時機規劃器，但證據最弱，列為待驗。

表 5 | 改進與新產品構想

構想	類型／優先序	為什麼可行 (現有欄位／A2 設計)	缺口與風險	驗證方式與門檻	價值量級 (測試集)
補撥號前客戶特徵與外撥日期後重建，以 XGBoost (+ contact 版為候選) 進影子模式	改進／1	A2 請求 ② 已要求補客戶編號與日期；XGB 依 A2 表 7 勝出 (5 個種子平均高 0.0118，大於 RF 種子間差 0.0028)；+ contact 版 CV 0.8052	同一經濟期內 AUC 只有 0.5390 (XGB 0.5454)；contact 在排程時是否可待確認	A2 表 9 階段 0：撥號前 AUC ≥ 0.75，且以新時間段同月配對勝過手機規則 (區間下限 > 0)	目前比手機規則每輪只多省 A\$480；A2 目標為每輪省 A\$14,913

構想	類型／優先序	為什麼可行（現有欄位／A2 設計）	缺口與風險	驗證方式與門檻	價值量級（測試集）
分群公平修正：60 歲以上另設切點或分群校準；隨機外撥組多抽 60 歲以上	改進／1	已有年齡欄位與分群 AUC 檢查；只拿掉年齡 -0.0020、只拿掉婚姻 +0.0023（兩者同拿 -0.0020），拿掉欄位補不了缺口	60 歲以上 AUC 0.686、僅 260 人（100 筆成交）；分群切點須法遵核准	各群 AUC 差 ≤ 0.05、連續 2 輪（A2 表 10）；入選比例交法遵複核	法遵風險，不以金額計；60 歲以上入選 94%
機率校準＋以錯誤成本定切點	改進／2	類別加權的分數只能排序（官方模型平均預測 0.345、實際 0.131）；表 3 已有三種錯誤的單價	收益、折扣金額待財務；校準需未參與訓練的資料	在隨機外撥組上比對預測與實際轉換率；切點只用訓練資料決定，測試集只報一次	白打 3,918 通、A\$12,012（表 3 ③）為可省上限
「打電話不給優惠」組 → 個人化折扣額度	新產品／2	第一步只多一個隨機分組（A2 已建議），量出優惠本身的效果；第二步再隨機分配 2-3 個折扣水準，才能學個人化額度	資料沒有折扣金額欄位，折扣水準須財務訂定；差別定價須法遵審查	A/B：優惠組相對不給優惠組的增量；式 1 淨值不低於同期手機規則組	打給本來就會買者 A\$34,834／A\$27,930（表 3 ①）為上限
低分客戶改走簡訊／App 推播，而非不聯絡	新產品／2	同一分數分流即可；contact 欄已區分手機與市話，電話號碼留在現有客戶系統（A2 表 3）	管道轉換率未知；須有行銷同意並排除拒接名單	A/B：低分客戶隨機分簡訊組與不聯絡組，比較每千人成交與每筆成交成本	同月配對名單外仍有 135 筆成交（附錄圖 B2）
增量排序模型（A2 第二步：外撥、不外撥各建一個，校準後相減）	改進／3	A2 表 9 常設對照組（5-10%）＋隨機外撥組，12 週後即有資料	需客戶編號；兩組組成須一致	A2 表 4 ML⑤：名單內平均增量 > 全體平均增量，且 ③ 為正	同第 4 列：減少打給本來就會買的人
外撥時機規劃器：依 cpi、cci 分配每期外撥量	新產品／3（待驗）	cci、cpi 是模型最依賴的兩欄，公開且每月公布；目標組 5 月 5,764 通轉換率 7.2%，3 月僅 253 通、56.13%	公布有延遲，排程只能用上一期值；轉換率與外撥量高度反向，可能是量（名單深度）的效應；觀察資料可能混有季節或優惠	每期之內隨機抽兩種名單深度，先確認差距來自量還是時期；12 週只有約 3 個月度期間，不以期間為隨機單位	待驗，暫不估

註：優先序 1＝下一輪前完成；2＝與 A/B 同步；3＝12 週後。價值量級只作量級，彼此不可相加；月份轉換率為去重全檔的目標組。

4 後續問題：放寬資格後能否沿用

(a) 能否原封不動套用

不能。模型須先在舊客群通過 A2 階段 0（目前未過）；即使通過，新客戶落在訓練範圍外，分數、切點與評估證據都不能沿用，只能先影子評分（只記錄、不決定外撥）。

(b-1) 為什麼要調整

- ① 資料漂移 (data drift)：訓練資料只有舊資格內被隨機外撥的客戶。模型的客戶層訊號主要來自前次行銷 (poutcome、previous 打亂重要度第 3、5 名)，新客戶若未曾被行銷，這兩欄全是 nonexistent/0；cci、cpi 只區分時期，同一經濟期內 AUC 僅 0.5390。模型幾乎無法替新客戶排序，還可能把他們排在有前次紀錄的舊客戶後面。
- ② 概念漂移 (concept drift)：新客群「特徵 → 接受」的關係可能不同 (University of Technology Sydney, 2026a; Gama et al., 2014)。
- ③ 評估證據斷層：舊資料只對舊客群是隨機樣本，本次連舊客群的增量都隨口徑與時期控制而變，更不能外推到無標籤的新客群。
- ④ 分數未校準，新舊客群不能當機率比較；依產能取前 k 名時新舊客戶搶同一批名額，預期轉換率失準。

(b-2) 調整什麼

沿用前處理與評估流程，重訓模型參數、校準與切點 (表 6)。重訓不等於上線：新版須在同一批新資料上勝過現行做法並經人工核准 (Kazmierczak et al., 2024)，再依 A2 表 10 監控。

表 6 | 放寬資格後的調整步驟 (不需實作)

步驟	做什麼	為什麼	通過／觸發條件	負責角色	回到 (A2 節)
1 比對分布	資格生效前，比對新舊客群的年齡層、職業、default、previous／poutcome 分布 (均值、最大最小值、各類佔比)，算出落在訓練範圍外的比例；cpi／cci 範圍留給 A2 表 10 第 2 列例行監控	確認多少新客戶在訓練範圍外；官方前處理遇未見過的類別會中斷 (Notebook 最終 pipeline 解讀)，撥號前模型則靜默編成全 0 照常評分，須在評分前擋下	資格變更公告即觸發 (A2 表 10 第 5 列)；範圍外比例決定步驟 3 的抽樣量；未見過的類別不評分並記錄	資料科學	3.2 資料理解
2 影子評分	新合格客戶照樣評分，但不改變外撥；以新名單量測試批次評分時間 (A2 表 8 可擴展性)	不讓未驗證的模型決定外撥，先看分數分布與入選組成	分數分布、各群入選比例逐輪列報；名單在外撥日前交付	資料工程＋呼叫中心主管	3.6 模型部署

步驟	做什麼	為什麼	通過／觸發條件	負責角色	回到 (A2 節)
3 隨機抽樣外撥＋保留對照	從新合格池隨機抽樣外撥並給優惠，另保留照樣評分、不外撥的對照；同時量新客群的基準轉換率	取得新客群的真實標籤與增量，舊資料沒有	每個新子群至少約 100 筆成交（圖 4 的 60 歲以上：100 筆成交時 AUC 區間半寬約 0.07）；抽樣成本與沿用舊模型出錯的成本一起比較（A2 表 10 註）；看連續 2 輪	市場總監＋資料科學	3.2 → 3.3 資料工程
4 分群驗證	新、舊客群與各年齡層分別算 AUC、增量與本來就會買的比例	整體好不代表子群好；兼顧公平性	各群 AUC 差 ≤ 0.05 且增量為正，才把新客群併入名單（A2 表 10 第 5 列）	資料科學＋法遵	3.5 模型評估
5 重訓、校準、重選切點	以新標籤重訓或微調，重新校準分數，依錯誤成本重選切點；成功標準重訂基準	基準轉換率與「特徵 → 接受」關係改變，舊分數、切點與絕對門檻都失準	以步驟 3 的新客群隨機樣本重算基準（隨機外撥、手機規則轉換率）：A2 表 4 的相對門檻照用、絕對金額重算，收益與折扣比例由財務按新客群重估；新版在同一批新資料上勝過現行做法（尚無模型時＝同期手機規則），先經 A/B 或逐步擴大（A2 表 9）驗證，經市場總監與法遵核准才全面替換	資料科學；市場總監＋法遵核准	3.4 模型工程 → 3.5

主要假設與限制

假設、資料口徑與限制一覽	
通話成本	時薪 A\$50 為示意假設（無外部出處），只計通話時間；成交 496.8 秒、未成交 220.7 秒（A2）。只影響金額，不影響判定方向；每筆成交成本改用實際通話秒數重算（名單 A\$21.47），判定不變
收益：折扣＝2:1	沿用課程範例的假設；⑤ 淨值與表 3 只是示算。D＝每張卡的折扣金額；A\$36 為 A2 附錄 A 的兩平折扣額，只作示例，實際收益與折扣由財務提供
資料口徑	官方 Notebook 本身先刪除完全相同的 5,750 列（cell-13；5,741 列在對照組），對照組轉換率由 9.94% 變為 12.73%，故 A3 以去重為主口徑；A2 曾視其為極端情境，所以用到對照組的 ③④⑤ 兩口徑並列，結論方向相同。沒有客戶編號，無法確認是否真的重複
名單類型	同月配對名單：每月取與手機規則同通數（共 4,752 通，成交 797），用於 ①② 與附錄圖 B2；單一門檻名單：全測試集用同一分數切點取 4,752 通（成交 834），才能與「分數同達門檻」的對照組配對，用於 ③④、表 3 與圖 3。通數相同、組成不同，故轉換率 16.77% 對 17.55%
測試集重用	官方 cell-50～53 以測試集選模；A3 設計階段也曾以同一測試集預跑，所有測試數字屬樂觀估計。資料沒有日期，無法另留較晚的期間驗證
概念驗證模型	AUC 0.8715 含 duration（洩漏），只當樂觀參考，不作上線依據
離線限制	對照組沒有聯絡方式、月份、星期，同門檻比較屬觀察性估計；③ 增量與 ⑤ 淨值須 A/B 與常設對照組確認。A2 的「同期」以同月配對操作化，另以同經濟期配對檢查
執行環境	Notebook 存著的輸出為本機從頭執行（Python 3.11.9、scikit-learn 1.6.1，與建置時 Colab 主要版本相同），未在 Colab 實測；換套件版本時分群等少數數字可能略有不同

參考文獻

Gama, J., Žliobaitė, I., Bifet, A., Pechenizkiy, M., & Bouchachia, A. (2014). A survey on concept drift adaptation. *ACM Computing Surveys*, 46(4), 1–37.

<https://doi.org/10.1145/2523813>

Huang, P.-K. (2026). *Bank X 新信用卡外撥名單：機器學習專案提案* [Unpublished manuscript, 321513 Machine Learning Assessment Task 2]. University of Technology Sydney.

Kazmierczak, J., Salama, K., & Huerta, V. (2024, August 28). *MLOps: Continuous delivery and automation pipelines in machine learning*. Google Cloud.

<https://docs.cloud.google.com/architecture/mlops-continuous-delivery-and-automation-pipelines-in-machine-learning>

scikit-learn developers. (n.d.). 12. *Common pitfalls and recommended practices*. scikit-learn.

Retrieved October 9, 2026, from https://scikit-learn.org/stable/common_pitfalls.html

University of Technology Sydney. (2026a). *单元三 / 如何构建机器学习产品* [321513 Machine Learning 課程模組]. Canvas.

<https://canvas.uts.edu.au/courses/40074/modules>

University of Technology Sydney. (2026b). *TeleMarketing* [321513 Machine Learning 課程提供的資料集、資料字典與分析範例]. Canvas.

<https://canvas.uts.edu.au/courses/40074>

附錄 A 數字對照

表 A | A2 與 A3 的數字對照

指標	A2 (原始資料 41,188 列)	A3 去重全檔 (35,438 列)	A3 測試集 (14,176 列)	為何不同
目標組轉換率 (隨機外撥)	13.04% (17,642 人)	13.04% (17,633 人)	13.14% (7,094 人)	去重只刪 9 列目標組； 測試集為 40% 隨機切分
對照組轉換率	9.94% (23,546 人)	12.73% (17,805 人)	13.02% (7,082 人)	刪除的 5,750 列中 5,741 列在對照組
目標組－對照組	3.10 個百分點	0.31 個百分點	0.12 個百分點	同上；A2 的「每千人約 31 筆增量」依原始資料
手機規則轉換率	16.57% (11,759 通；A2 正文寫 16.6%)	16.57% (11,753 通)	16.58% (4,752 通)	幾乎不受去重影響
每筆成交通話成本 (隨機外撥)	A\$27.35	—	A\$27.17	測試集轉換率略高；A2 公式口徑 (實際通話秒 數為 A\$27.14)
本來就會買的比例	約 76% (76.2%，全 體目標組)	—	去重 97.4%/原始 77.2% (分數達門檻 者)	母體不同：A3 只看名單 內客戶
概念驗證 AUC (訓練/測試)	0.843/0.845	—	0.8951/0.8715	A2 引用官方檔舊存的 8 組網格輸出；A3 為補全 18 組後重跑
切分	—	—	訓練 21,262/測試 14,176 (60/40，種子 123，未分層)	與官方 cell-56 相同

註：A2 與 A3 的數字可以並列，不可直接相減。A3 數字皆取自 Notebook 最後一格的數字總表 (KPI JSON)。

重現資訊：Notebook 固定種子 123；業務② 判準為同月配對名單與手機規則之差 > 0

且 bootstrap (B = 1,000) 95% 區間下限 > 0，另以 B = 5,000、basic 區間與 10 個種子

檢查，判定不變 (Notebook 附錄 A)。套件版本：Python 3.11.9、numpy 2.0.2、pandas

2.2.2、scikit-learn 1.6.1、xgboost 3.0.2、matplotlib 3.10.0、seaborn 0.13.2。

附錄 B 其餘圖

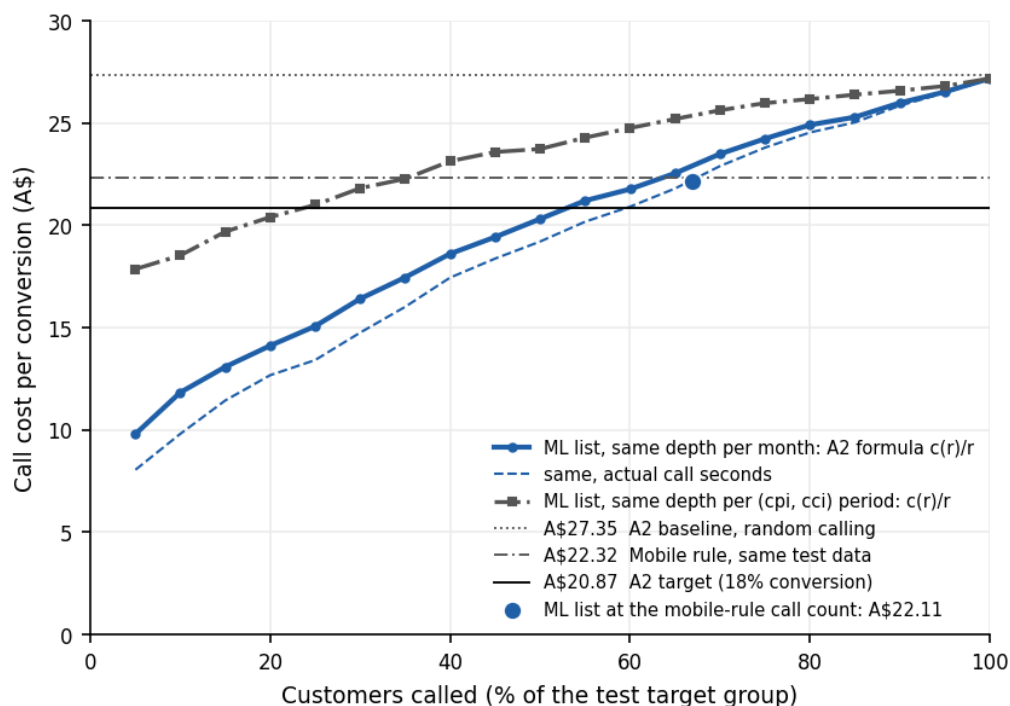


圖 B1 | 每筆成交通話成本 vs 名單深度 (Notebook Fig 2)。去重測試集目標組；只描述成本隨深度上升，不用來挑切點。



Precision 16.8%, recall 85.5% (mobile rule recall 84.5%). Shading = count. Costs use the A2 assumptions.

圖 B2 | 同月配對名單的混淆矩陣 (Notebook Fig 6)。4,752 通，成交 797、精確率 16.77%、召回率 85.52% (手機規則 84.55%)；與表 3 的單一門檻名單 (成交 834) 通數相同、組成不同。A\$ 依 A2 假設。

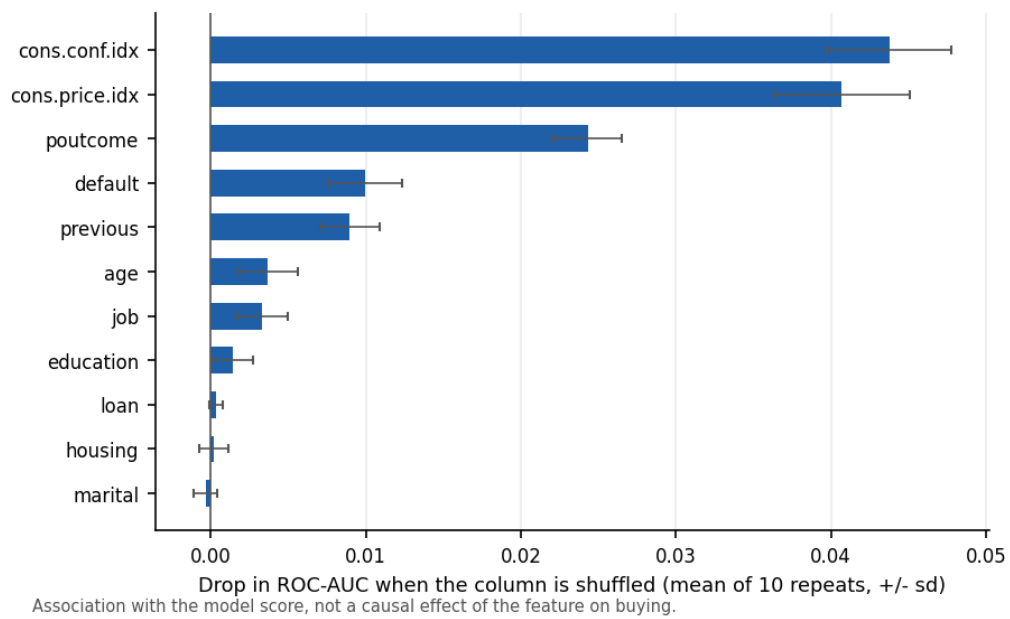


圖 B3 | 撥號前模型的 permutation importance (Notebook Fig 5)。測試集目標組，各欄打亂 10 次的 AUC 平均降幅 (cci 0.0438、cpi 0.0407)；屬關聯，非因果。